

अध्याय 6

भविष्य के लिए तैयार - 01 (Being Future Ready - 01)

NCERT अभ्यास के उत्तर

Augmented Reality (संवर्धित वास्तविकता) का परिचय	4 प्रश्न
Virtual Reality (आभासी वास्तविकता) का परिचय	1 प्रश्न
Self Assessment (स्व-मूल्यांकन)	1 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ Augmented Reality (संवर्धित वास्तविकता) का परिचय

Activity 1 अपने आसपास Augmented Reality के उदाहरणों को पहचानिए और ऐसे पाँच उदाहरणों के बारे में लिखिए।

💡 नमूना उत्तर

वास्तविक दुनिया में आभासी (कंप्यूटर से बनी) वस्तुओं का real time सम्मिश्रण Augmented Reality (AR) कहलाता है। पाँच उदाहरण:

क्र.सं.	उदाहरण
1	TV पर क्रिकेट मैच में पिच पर दिखने वाला लाइव स्कोर, जबकि असली खिलाड़ी खेल रहे होते हैं
2	ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में अपने चेहरे पर चश्मे का फ्रेम try करना
3	फर्नीचर ऐप से खरीदने से पहले सोफ़ा या मेज़ को अपने कमरे में रखकर देखना
4	Google Maps Live View में चलते समय असली सड़क पर दिशा के तीर दिखना
5	सेल्फ़ी पर कैमरा फ़िल्टर (स्टिकर, मास्क), या Google सर्च से अपने कमरे में 3D शेर देखना

Activity 2 गूगल क्रोम के माध्यम से Augmented Reality का उपयोग (स्मार्टफ़ोन पर)।

💡 नमूना उत्तर

स्टेप्स:

- 1. अपने Android फ़ोन पर google.com पर जाएँ या Google ऐप खोलें।
- 2. किसी जानवर, वस्तु या स्थान को खोजें (जैसे “lion”)।
- 3. यदि कोई 3D परिणाम उपलब्ध है, तो **‘View in 3D’ (3D में देखें)** पर tap करें।

- 4. परिणाम को AR में देखने के लिए **'View in your space' (अपने स्थान में देखें)** पर tap करें।
- 5. ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें (फ़र्श को स्कैन करने के लिए फ़ोन को धीरे-धीरे घुमाएँ)।

परिणाम: फ़ोन के कैमरे में 3D शेर आपके कमरे के अंदर दिखाई देता है। आप उसके चारों ओर घूमकर उसे हर तरफ़ से देख सकते हैं।

Merge cube **आइए, paper merge cube को खुद बनाना सीखें।**

💡 नमूना उत्तर

- 1. https://mergecube.com/paper-pdf से paper merge cube की PDF डाउनलोड करें।
- 2. इसका प्रिंट आउट 8.5″ × 11″ की पेपर शीट पर निकालें।
- 3. इसे **dashed black outline (काली टूटी रेखा)** पर काटें।
- 4. **Solid black lines (काली सीधी रेखाओं)** पर मोड़कर इसे cube (घन) का आकार दें।
- 5. सभी flaps पर glue लगाकर चिपका दें, ताकि यह एक cube बन जाए।

अब AR compatible फ़ोन पर किसी compatible ऐप (जैसे Merge Explorer) से cube को स्कैन करें और virtual 3D objects को अपने हाथ में पकड़ें।

Try **अब यह स्टेप्स (Merge Explorer: install → Mr Body → Activity 1 → cube mode → cube को फ़ोन के पीछे पकड़ें) अन्य free applications पर try करें।**

💡 नमूना उत्तर

कोई दूसरा free Merge EDU ऐप या activity खोलें, cube mode चुनें और Merge Cube को फ़ोन के पीछे पकड़ें।

Cube को घुमाकर 3D मॉडल को सभी angles से देखें, और किसी भाग पर tap करके उसका नाम और जानकारी देखें।

आप ARLOOPA, 3DBear या Devar जैसे free AR ऐप भी try कर सकते हैं।

⭐ Virtual Reality (आभासी वास्तविकता) का परिचय

Activity 3 **Google Cardboard (VR headset) बनाएँ। लिंक: https://www.designnews.com/makergadget-freak/make-your-own-cardboard-vr-goggles**

💡 नमूना उत्तर

ज़रूरी सामान: कार्डबोर्ड शीट (जैसे पिज़्ज़ा का डिब्बा), दो उत्तल (biconvex) लेंस (फ़ोकस दूरी लगभग 45 mm), कैंची/कटर, गोंद या टेप, Velcro या रबर बैंड।

- 1. Google Cardboard का टेम्पलेट प्रिंट करें या बनाएँ और कार्डबोर्ड पर चिपकाएँ।
- 2. आँखों के छेद और नाक वाले कट समेत सभी टुकड़े काट लें।
- 3. दोनों लेंसों को आँखों वाले छेदों में लगाएँ।
- 4. टुकड़ों को मोड़कर डिब्बे का आकार दें और गोंद/टेप से जोड़ें।
- 5. आगे का ढक्कन (जिसमें फ़ोन रखा जाता है) बंद करने के लिए Velcro या रबर बैंड लगाएँ।
- 6. फ़ोन पर कोई VR ऐप या 360° वीडियो खोलें, फ़ोन को आगे रखें और लेंसों से देखें।

परिणाम: आपको लगता है कि आप 360° डिजिटल दुनिया के अंदर हैं – यही Virtual Reality है।

(कटर का उपयोग किसी बड़े की मदद से करें।)

⭐ Self Assessment (स्व-मूल्यांकन)

1 **नीचे दी गई activities के लिए assessment sheet भरें: एक grade स्वयं दें (Student Assessment) और एक grade अपने group के एक साथी से लें (Peer Assessment)।**

- **1. अपने आसपास augmented reality के पाँच उदाहरण पहचानकर लिखिए।**
- **2. गूगल क्रोम के माध्यम से augmented reality का उपयोग।**
- **3. Google Cardboard बनाएँ।**

Grade: D – शिक्षक की मदद चाहिए; C – कभी-कभी साथियों की मदद चाहिए; B – स्वयं काम कर सकता है; A – दूसरों की मदद कर सकता है।

💡 नमूना उत्तर

हर activity के लिए अपना grade लिखें और अपने group के एक साथी से उसका नाम और grade लिखवाएँ। ईमानदारी से भरें। उदाहरण:

क्र.सं.	Activity	Student Assessment	साथी का नाम	Grade
1	AR के पाँच उदाहरण	A	रिया	A
2	गूगल क्रोम से AR	B	रिया	B
3	Google Cardboard	C	रिया	B

🎉 **अध्याय 6 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**